

AEP 2 SEMESTRE

Integrantes:

Felipe Rodrigues Bellanda – RA: 26002801-2

Bernardo Pedriali Redmerski – RA: 26003772-2

Davi Emmanuel Silva e Camargo Silva - RA: 26001562-2

CONTEXTUALIZAÇÃO

O ambiente escolar desempenha papel fundamental na formação integral dos estudantes, não se restringindo ao ensino de conteúdos curriculares, mas também contribuindo para a promoção da saúde e da cidadania. Nesse contexto, o Governo Federal instituiu, por meio do Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, o Programa Saúde na Escola (PSE), uma política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da Educação. O programa tem como finalidade promover ações de promoção, prevenção e atenção à saúde dos estudantes da rede pública, por meio da articulação entre escolas, profissionais de saúde, gestores e comunidade escolar (BRASIL, 2007; BRASIL, 2025a).

Entre as ações desenvolvidas pelo PSE está a verificação da situação vacinal, que busca identificar estudantes com necessidades de atualização da vacinação e fortalecer a prevenção de doenças imunopreveníveis no ambiente escolar (BRASIL, 2025a). A escola apresenta-se como um espaço estratégico para esse tipo de ação, pois possibilita a aproximação entre os serviços de saúde e a comunidade escolar, favorecendo a identificação de situações vacinais inadequadas e a realização de atividades de conscientização sobre a importância da imunização. Em 2026, o Ministério da Saúde reforçou essa estratégia com a Vacinação nas Escolas, voltada à ampliação das coberturas vacinais de crianças e adolescentes menores de 15 anos e à atualização das cadernetas de vacinação.

Apesar da relevância da vacinação para a saúde coletiva, o planejamento e o acompanhamento dessas ações podem apresentar dificuldades relacionadas à organização das informações, ao controle das atividades realizadas e ao monitoramento da participação das escolas. O próprio PSE estabelece que o monitoramento e a avaliação devem fazer parte da implementação do programa, permitindo acompanhar os resultados das ações e orientar possíveis melhorias (BRASIL, 2025a). Além disso, estudos sobre a implementação do programa apontam dificuldades na integração entre os setores de Saúde e Educação e a ocorrência de ações pontuais, evidenciando a necessidade de um acompanhamento mais organizado e contínuo (SOUSA; ESPERIDIÃO; MEDINA, 2017).

Diante desse cenário, a utilização de uma solução computacional simples pode contribuir para a organização das ações de vacinação desenvolvidas no âmbito do PSE. Um sistema pode auxiliar no cadastro de escolas, registro das ações de vacinação, consulta e atualização das atividades, além da geração de informações gerais sobre a execução das ações. Para manter os princípios éticos e a finalidade educacional do projeto, a aplicação proposta utilizará dados fictícios e coletivos, sem armazenar informações clínicas ou identificar individualmente os estudantes.

Nesse contexto, o presente projeto, desenvolvido por estudantes do segundo semestre do curso de Engenharia de Software, propõe a criação do sistema **“PSE em Ação”**, utilizando a linguagem C, com foco específico na organização e no acompanhamento das ações de vacinação do Programa Saúde na Escola. A aplicação busca demonstrar como conceitos fundamentais de programação, como estruturas condicionais, estruturas de repetição, vetores e funções, podem ser empregados na construção de uma solução tecnológica voltada a uma necessidade social. Dessa forma, o projeto relaciona o desenvolvimento técnico à reflexão sobre saúde pública, organização de informações e uso responsável da tecnologia.

Referências

BRASIL. **Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007**. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE. Brasília, DF, 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Saúde na Escola (PSE)**. Brasília, DF, 2025a.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Estratégia de Vacinação nas Escolas 2026**. Brasília, DF, 2026.

SOUSA, M. C. de; ESPERIDIÃO, M. A.; MEDINA, M. G. A intersetorialidade na implementação do Programa Saúde na Escola (PSE): implicações para a gestão. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017.

QUESTÃO NORTEADORA / OBJETIVO GERAL

Como a ausência de um sistema unificado de registro dificulta o acompanhamento das ações do Programa Saúde na Escola por parte das equipes intersetoriais, prejudicando a visão consolidada do que foi planejado, realizado ou cancelado em cada escola, e de que forma uma aplicação simples desenvolvida em linguagem C pode contribuir para reduzir essa fragmentação?

Tendo essa questão em vista, nosso grupo desenvolveu uma aplicação em linguagem C que visa facilitar a relação intersetorial proposta pelo Programa Saúde Escola. O programa possibilita cadastrar uma ação, listar todas as ações cadastradas, pesquisar ações por código, atualizar a situação da ação e gerar um resumo com a quantidade de ações planejadas, realizadas, canceladas, o total de participantes e o percentual de participação em relação ao número previsto

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desenvolver módulo de cadastro e gerenciamento de ações

Permitir o registro estruturado das atividades do Programa Saúde na Escola (PSE), armazenando dados essenciais como código da ação, escola atendida, tema abordado, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial do registro.

2. Implementar mecanismos de busca e atualização de status

Possibilitar a consulta rápida de registros armazenados por código, escola ou tema, além de permitir o controle contínuo do status da ação (planejada, realizada ou cancelada) e a atualização da quantidade efetiva de participantes ao término da atividade.

3. Construir consolidador de estatísticas e indicadores

Gerar relatórios estatísticos resumidos que apresentem a quantidade total de ações agrupadas por situação, o volume total de participantes atendidos e o percentual de adesão em relação ao público inicialmente previsto.

4. Garantir a integridade dos dados e a privacidade dos usuários

Aplicar rotinas de validação de entrada para evitar dados duplicados ou inconsistentes (como quantidades negativas e campos vazios), assegurando o uso exclusivo de dados fictícios e coletivos de modo a preservar integralmente a privacidade dos estudantes.

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Delimitação do Escopo do Sistema

O sistema PSE em Ação será uma aplicação em linguagem C, executada em terminal, destinada ao cadastro e acompanhamento de ações coletivas do PSE. Permitirá cadastrar, listar, pesquisar e atualizar ações, além de gerar um resumo dos participantes e validar os dados informados. O sistema utilizará apenas dados fictícios e coletivos, não armazenando informações pessoais ou sensíveis dos estudantes.

Metodologia Scrum

Scrum é uma metodologia ágil que organiza o desenvolvimento em períodos curtos chamados Sprints. Em cada Sprint, a equipe define e realiza atividades, revisando os resultados ao final. Neste projeto, cada semana representa uma Sprint, com tarefas que vão desde a definição do problema e requisitos até o desenvolvimento, testes e apresentação final

Planejamento da Sprints

Sprint 1 – 03/08/2026

- Leitura da AEP.
- Definição do grupo.
- Planejamento das Sprints da primeira entrega.

Sprint 2 – 10/08/2026

- Definição do problema.
- Definição dos objetivos específicos.
- Definição do objetivo geral.

Sprint 3 – 17/08/2026

- Contextualização do PSE.
- Delimitação do escopo.
- Detalhamento dos requisitos funcionais e não funcionais.

Sprint 4 – 24/08/2026

- Início da produção do fluxograma detalhado.
- Início da produção do fluxograma geral.
- Início da produção do documento .docx.

Sprint 5 – 31/08/2026

- Início da produção do pseudocódigo.
- Organização do GitHub.
- Revisão do fluxograma geral.

Sprint 6 – 07/09/2026

- Revisão do fluxograma detalhado.
- Revisão do pseudocódigo.
- Finalização do documento .docx.

Sprint 7 – 14/09/2026

- Planejamento das Sprints da segunda entrega.
- Planejamento da interface do usuário (UI).
- Início do protótipo.

Sprint 8 – 21/09/2026

- Implementação do cadastro de uma ação do PSE.
- Implementação da listagem de todas as ações cadastradas.
- Início do Manual do Usuário.

Sprint 9 – 28/09/2026

- Implementação da UI no protótipo.
- Implementação da localização de registros.
- Implementação da atualização da situação da ação.

Sprint 10 – 05/10/2026

- Início da produção do software final.
- Implementação da geração de um resumo geral.
- Validação de entradas importantes.

Sprint 11 – 12/10/2026

- Revisão dos requisitos.
- Produção do diagrama de casos de uso.
- Descrição dos casos de uso.

Sprint 12 – 19/10/2026

- Revisão do manual.
- Finalização do Manual do Usuário.
- Implementação e realização dos testes.

Sprint 13 – 26/10/2026

- Implementação da UI final.
- Organização do GitHub com o código-fonte.
- Revisão do documento final.

Sprint 14 – 02/11/2026

- Filmagem do vídeo de apresentação.
- Realização de testes de identificação de bugs (Bug Testing).
- Elaboração do roteiro do vídeo.

Sprint 15 – 09/11/2026

- Edição do vídeo.
- Finalização dos documentos escritos.
- Revisão final do código.

Requisitos (Funcionais e Não Funcionais)

ID	Requisito	Tipo	Prioridade
RF01	Cadastrar ação do PSE	Funcional	Alta
RF02	Listar ações cadastradas	Funcional	Alta
RF03	Pesquisar ação por código	Funcional	Alta
RF04	Atualizar ação	Funcional	Alta
RF05	Gerar resumo geral	Funcional	Alta
RF06	Validar código duplicado	Funcional	Alta
RF07	Validar opção do menu	Funcional	Alta
RF08	Encerrar o sistema	Funcional	Alta
RNF01	Executar em terminal	Não funcional	Alta
RNF02	Usabilidade	Não funcional	Média
RNF03	Privacidade	Não funcional	Alta

Descrição:

RF01

- O sistema deve permitir que o usuário cadastre uma nova ação do PSE.
- O cadastro deve receber código, escola, tema, data, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial.
- Saída: Mensagem confirmando que a ação foi cadastrada com sucesso.

RF02

- O sistema deve permitir visualizar todas as ações cadastradas de forma organizada.
- Saída: O sistema deve percorrer os registros armazenados e apresentar os dados de cada ação.

RF03

- O sistema deve permitir pesquisar uma ação cadastrada utilizando seu código.
- Saída: Dados da ação correspondente ao código informado ou mensagem informando que nenhuma ação foi encontrada.

RF04

- O sistema deve permitir atualizar os dados de uma ação cadastrada a partir de seu código.
- O usuário deve poder alterar escola, tema, data, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial.
- Saída: Mensagem confirmando que a ação foi atualizada ou informando que nenhuma ação foi encontrada.

RF05

- O sistema deve gerar um resumo geral das ações cadastradas.
- Saída: Total de ações cadastradas, total de participantes previstos e ações por escola e tema.

RF06

- O sistema deve verificar se o código informado no cadastro já existe na lista de ações.
- Caso o código já esteja cadastrado, o sistema deve informar o usuário e solicitar um novo código.

RF07

- O sistema deve validar a opção informada no menu principal.
- Caso o usuário informe uma opção diferente de 1 a 6, o sistema deve apresentar uma mensagem de opção inválida.

RF08

- O sistema deve permitir o encerramento da aplicação por meio da opção 6 do menu.
- Saída: Mensagem informando que o sistema está sendo encerrado.

RNF01

- O sistema deve ser desenvolvido em linguagem C e executado em ambiente de terminal.

RNF02

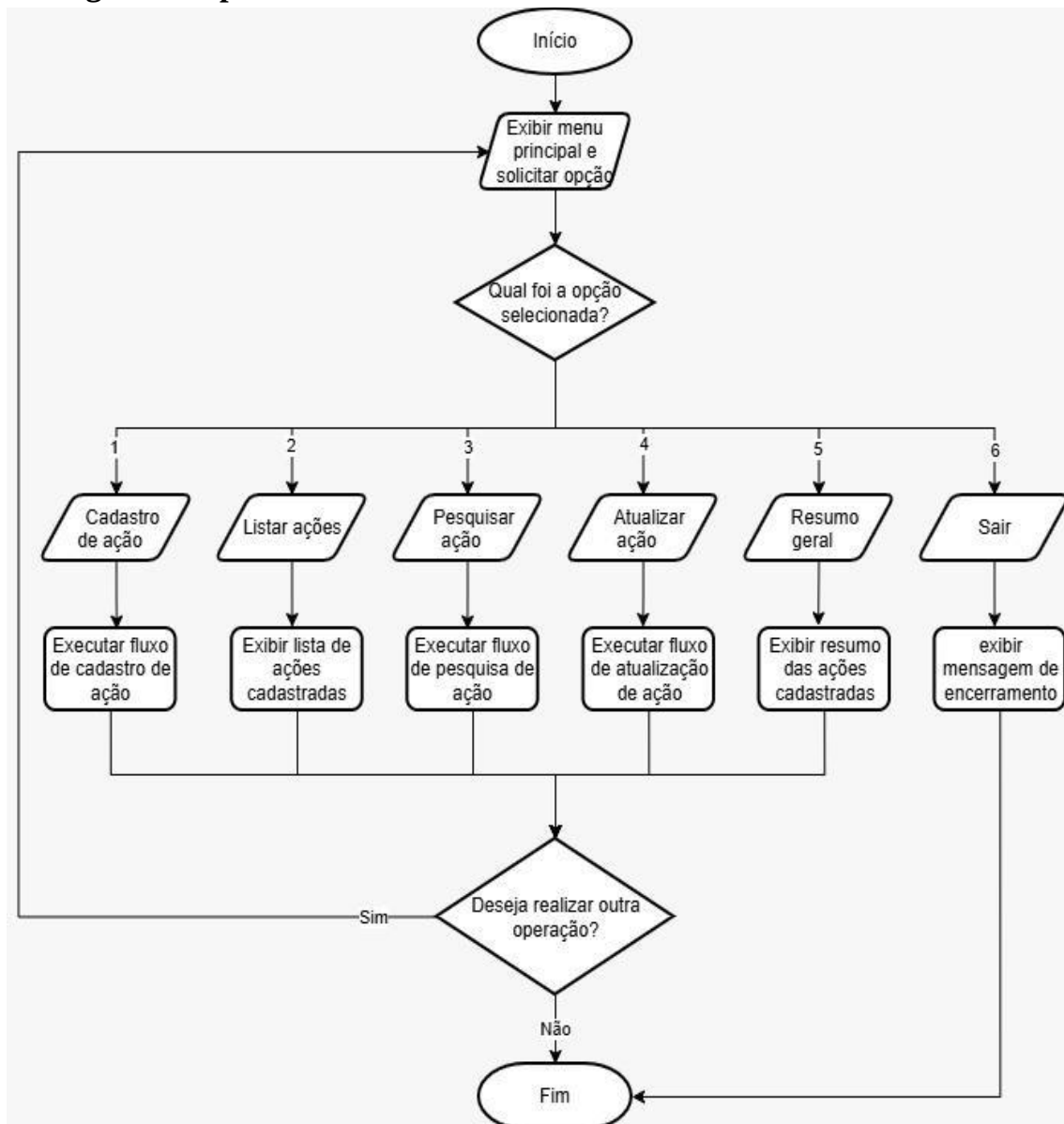
- O sistema deve apresentar mensagens claras para orientar o usuário, confirmar operações e informar erros de entrada.

RNF03

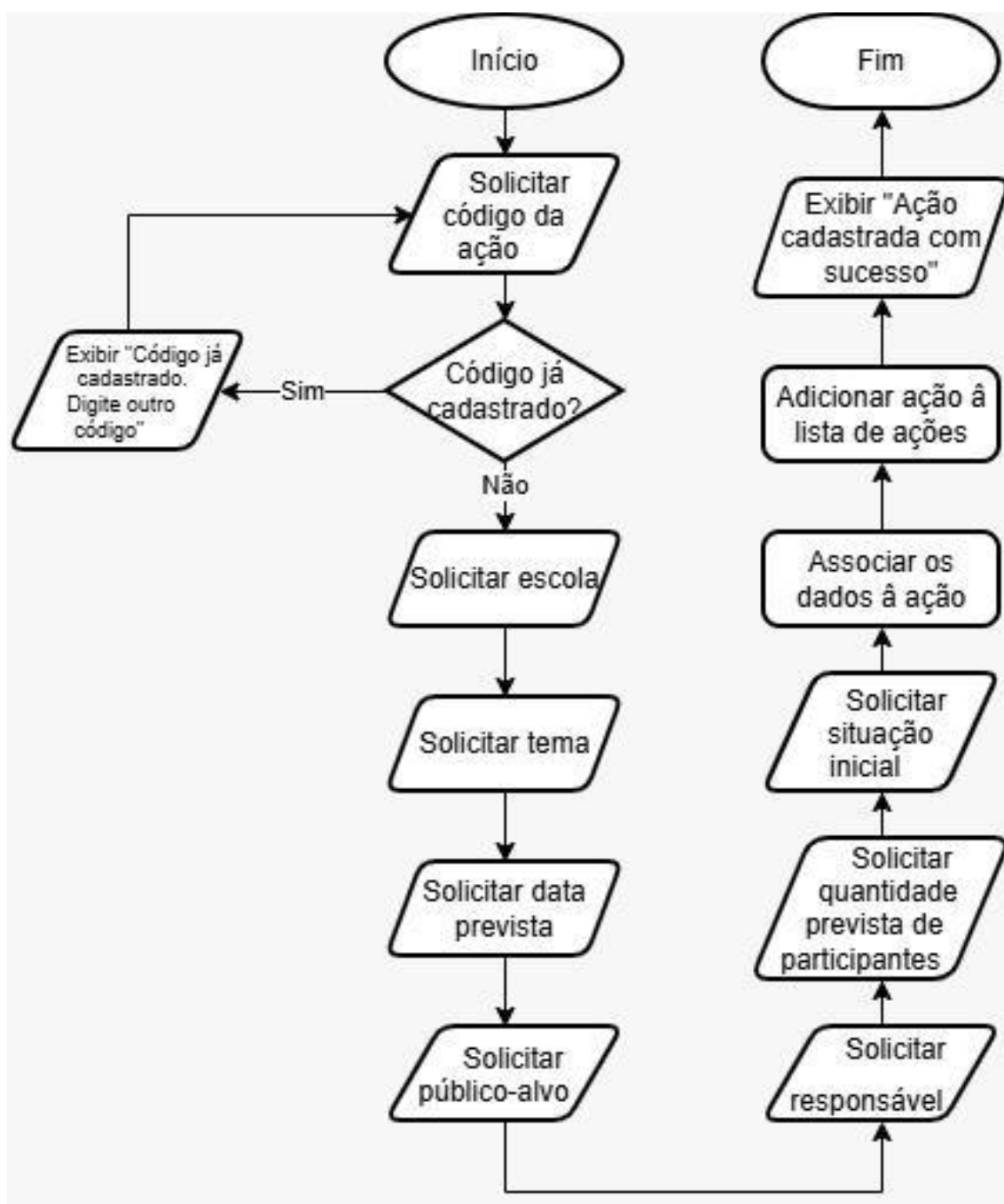
- O sistema deve utilizar exclusivamente dados fictícios e informações coletivas, sem armazenar dados sensíveis individuais dos estudantes.

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Fluxograma Específico



Fluxograma Específico



Pseudocódigo

ALGORITMO "Cadastrar a Vacinação"

VARIÁVEIS

INTEIRO código, qtdeParticipantes, dataPrevista, opção, códigoPesquisa
TEXTO escola, tema, públicoAlvo, responsável, situaçãoInicial, listaAções
LÓGICO existe
REGISTRO ação

INÍCIO

// Menu principal
REPITA

ESCREVER("=== PSE EM AÇÃO ===")
ESCREVER("----- MENU -----")
ESCREVER("1 - Cadastro de Ação")
ESCREVER("2 - Listar Ações")
ESCREVER("3 - Pesquisar Ação (Código)")
ESCREVER("4 - Atualizar Ação")
ESCREVER("5 - Resumo Geral")
ESCREVER("6 - Sair")
ESCREVER("Selecione uma opção: ")
LEIA(opção)

CASO opção SEJA

1:
ESCREVER("=== Cadastro de Ação (PSE) ===")

// Validação do código

REPITA
ESCREVER("Digite o código da ação: ")
LEIA(código)

existe <- FALSO

PARA cada ação EM listaAções FAÇA
SE ação.código = código ENTÃO
 existe <- VERDADEIRO
FIMSE
FIMPARA

SE existe = VERDADEIRO ENTÃO

```
    ESCRIVER("Código já cadastrado. Digite outro código.")
FIMSE
```

```
ATÉ existe = FALSO
```

```
// Coleta dos dados
ESCRIVER("Qual escola?: ")
LEIA(escola)
```

```
ESCRIVER("Qual tema da ação?: ")
LEIA(tema)
```

```
ESCRIVER("Data prevista?: ")
LEIA(dataPrevista)
```

```
ESCRIVER("Informe o público-alvo (ex: Ensino Fundamental I): ")
LEIA(públicoAlvo)
```

```
ESCRIVER("Informe o responsável pela ação: ")
LEIA(responsável)
```

```
ESCRIVER("Quantidade prevista de participantes: ")
LEIA(qtdeParticipantes)
```

```
ESCRIVER("Descreva a situação inicial: ")
LEIA(situaçãoInicial)
```

```
// Montagem da ação
```

```
ação.código <- código
ação.escola <- escola
ação.tema <- tema
ação.dataPrevista <- dataPrevista
ação.públicoAlvo <- públicoAlvo
ação.responsável <- responsável
ação.qtdeParticipantes <- qtdeParticipantes
ação.situaçãoInicial <- situaçãoInicial
```

```
// Armazena a ação na lista
ADICIONAR ação EM listaAções
```

```
ESCRIVER("Ação cadastrada com sucesso!")
```

2:

```
ESCRIVER("=== Lista das Ações Cadastradas ===")
```

```
SE listaAções ESTÁ VAZIA ENTÃO
```

```
    ESCRIVER("Nenhuma ação cadastrada.")
```

```
SENÃO
```

```
    PARA cada ação EM listaAções FAÇA
```

```
        ESCRIVER("-----")
```

```
        ESCRIVER("Código: ", ação.código)
```

```
        ESCRIVER("Escola: ", ação.escola)
```

```

    ESCRIVER("Tema: ", ação.tema)
    ESCRIVER("Data prevista: ", ação.dataPrevista)
    ESCRIVER("Público-alvo: ", ação.públicoAlvo)
    ESCRIVER("Responsável: ", ação.responsável)
    ESCRIVER("Participantes previstos: ",
        ação.qtdeParticipantes)
    ESCRIVER("Situação inicial: ",
        ação.situaçãoInicial)
FIMPARA
FIMSE

```

3:

```

    ESCRIVER("=== Pesquisar Ação ===")
    ESCRIVER("Insira o código da ação: ")
    LEIA(codigoPesquisa)

```

existe <- FALSO

```

PARA cada ação EM listaAções FAÇA
    SE ação.código = codigoPesquisa ENTÃO

```

existe <- VERDADEIRO

```

        ESCRIVER("----- Ação Encontrada -----")
        ESCRIVER("Código: ", ação.código)
        ESCRIVER("Escola: ", ação.escola)
        ESCRIVER("Tema: ", ação.tema)
        ESCRIVER("Data prevista: ", ação.dataPrevista)
        ESCRIVER("Público-alvo: ", ação.públicoAlvo)
        ESCRIVER("Responsável: ", ação.responsável)
        ESCRIVER("Quantidade prevista: ",
            ação.qtdeParticipantes)
        ESCRIVER("Situação inicial: ",
            ação.situaçãoInicial)

```

```

    FIMSE
FIMPARA

```

```

SE existe = FALSO ENTÃO
    ESCRIVER("Nenhuma ação encontrada com esse código.")
FIMSE

```

4:

```

    ESCRIVER("=== Atualizar Ação ===")
    ESCRIVER("Digite o código da ação que deseja atualizar: ")
    LEIA(codigoPesquisa)

```

existe <- FALSO

```

PARA cada ação EM listaAções FAÇA

```

```

    SE ação.código = codigoPesquisa ENTÃO

```

existe <- VERDADEIRO

ESCREVER("Ação encontrada!")
ESCREVER("Digite os novos dados:")

ESCREVER("Nova escola: ")
LEIA(ação.escola)

ESCREVER("Novo tema: ")
LEIA(ação.tema)

ESCREVER("Nova data prevista: ")
LEIA(ação.dataPrevista)

ESCREVER("Novo público-alvo: ")
LEIA(ação.públicoAlvo)

ESCREVER("Novo responsável: ")
LEIA(ação.responsável)

ESCREVER("Nova quantidade prevista de participantes: ")
LEIA(ação.qtdeParticipantes)

ESCREVER("Nova situação inicial: ")
LEIA(ação.situaçãoInicial)

ESCREVER("Ação atualizada com sucesso!")

FIMSE

FIMPARA

SE existe = FALSO ENTÃO
 ESCREVER("Nenhuma ação encontrada com esse código.")
FIMSE

5:
 ESCREVER("=== RESUMO GERAL ===")

SE listaAções ESTÁ VAZIA ENTÃO
 ESCREVER("Nenhuma ação cadastrada.")
SENÃO

 ESCREVER("Total de ações cadastradas: ",
 TAMANHO(listaAções))

qtdeParticipantes <- 0

PARA cada ação EM listaAções FAÇA
 qtdeParticipantes <- qtdeParticipantes +
 ação.qtdeParticipantes
FIMPARA

```
ESCREVER("Total de participantes previstos: ",
        qtdeParticipantes)
```

```
ESCREVER("Ações cadastradas por escola:")
```

```
PARA cada ação EM listaAções FAÇA
    ESCRIVER("-", ação.escola,
        " | Tema: ", ação.tema)
FIMPARA
```

```
FIMSE
```

```
6:
```

```
ESCREVER("Encerrando o sistema...")
ESCREVER("Obrigado por utilizar o PSE em Ação!")
```

```
OUTROCASO:
```

```
ESCREVER("Opção inválida. Digite um número de 1 a 6.")
```

```
FIMCASO
```

```
ATÉ opção = 6
```

GitHub: https://github.com/febellanda/AEP_2S